00:10.00

10 Seconds

게임 기획서

게임공학과 · 2023182017 · 배성우

2D 게임 프로그래밍

게임 개요

10초마다 시간이 되감기고, 과거의 내가 유령이 되어 함께 탈출한다.

항목	내용
장르	시간 되감기 퍼즐 플랫포머
시점	2D 횡스크롤, 한 화면에 스테이지 하나
인원과 조작	1인 플레이, 키보드
규모	스테이지 10개
개발 환경	Python, pico2d

세계관과 분위기

배경

시간을 연구하는 우주 연구선.
정전이 일어나 모든 문이 잠겼다.

주인공

미래 인류 실험체 10번. 시간 역행 시계가 고장 나 10초마다 시간이 되돌아간다.

목표

과거의 자신과 힘을 합쳐 스테이지 10개를 지나 탈출정에 오른다.

어두운 연구선 배경에 청록색 유령과 주황색 경고등을 대비시켜 화면에서 역할이 바로 구분되게 한다.

게임 루프

관찰
스테이지 구조를 보고 순서를 정한다

→

행동
10초 안에 맡은 역할을 한다

→

되감기
행동이 유령으로 남는다

→

탈출
유령과 맞물려 출구에 닿는다

실패해도 유령 삭제와 스테이지 초기화로 바로 다시 시도한다. 틀린 부분만 고칠 수 있어 재도전 부담이 적다.

시간과 유령 규칙

상황	규칙
회차 시작	시계와 문, 발판이 처음 상태로 돌아가고 모든 유령이 0초부터 재생된다.
회차 종료	10초가 지나거나 R을 누르면 끝나고, 이번 기록이 새 유령이 된다.
일찍 되감기	유령은 기록이 끝난 자리에 서 있다. 발판 위라면 계속 눌러 준다.
유령 수 초과	유령이 최대일 때 되감으면 이번 기록은 버리고 같은 회차를 다시 한다.
나와 유령	몸은 서로 통과하지만, 위에서 떨어지면 유령을 밟고 설 수 있다.
클리어	현재의 내가 출구에 닿으면 스테이지를 통과한다.

조작

키	동작	설명
← →	이동	좌우로 걷는다
Space	점프	바닥이나 유령 위에서만 뛴다
R	되감기	회차를 끝내고 유령을 남긴다
Z	유령 삭제	가장 최근 유령만 지운다
Esc	스테이지 초기화	모든 유령을 지운다

행동 입력은 이동과 점프뿐이라, 퍼즐을 푸는 데 생각을 집중할 수 있다.

퍼즐 기믹

기믹	동작	만드는 고민
초록 발판	밟는 동안 연결된 문이 열린다	누가 언제 밟을까
타이머 문	발판을 밟으면 3초만 열린다	도착 시간 맞추기
빨간 발판	밟는 동안 연결된 문이 닫힌다	유령 길을 막지 않기
움직이는 발판	시계에 따라 정해진 경로를 왕복한다	어느 초에 탈까
유령 밟기	유령을 딛고 높은 곳에 오른다	유령을 어디에 세울까

움직이는 발판의 위치는 시계 값으로 계산해, 어느 회차에서나 똑같이 움직인다.

차별화 규칙: 시간 붕괴

과거의 나의 시간선이 지켜지지 않으면, 시간이 붕괴한다.

유령은 지난 회차의 내가 실제로 지나온 시간선이다. 이번 회차의 행동이 그 시간선을 어긋나게 하면 과거와 현재가 맞지 않아 회차가 무너진다. 그래서 유령은 이용할 대상이면서, 지켜야 할 과거이기도 하다.

조건

유령의 녹화 위치가 닫힌 문과 겹친다.

결과

화면이 흔들리고 이번 회차를 0초부터 다시 한다.

구현

매 프레임 유령과 닫힌 문의 AABB 충돌을 검사한다.

예: 유령이 문을 지나는 8초에 내가 빨간 발판을 밟으면, 유령이 문에 막혀 시간이 붕괴한다.

스테이지 구성

스테이지	이름	새로 배우는 것	권장	최대
1	과거의 내가 문을 연다	초록 발판과 유령	1명	2명
2	멈출 곳을 정한다	유령이 멈추는 위치 정하기	1명	2명
3	3초 안에 달린다	3초만 열리는 타이머 문	1명	2명
4	문이 번갈아 열린다	번갈아 열리는 문의 타이밍	1명	2명
5	둘이 함께 누른다	발판 2개를 동시에 누르기	2명	3명
6	유령이 길을 이어 준다	유령이 연 문 안쪽의 발판	2명	3명
7	떠 있는 발판에 오른다	움직이는 발판	1명	2명
8	나를 딛고 오른다	유령 밟고 오르기	2명	3명
9	과거를 지켜야 한다	빨간 발판과 시간 붕괴	2명	3명
10	탈출정에 오른다	모든 규칙의 조합	2명	3명

보상과 다시 하기

별 1개

최대 유령 수 안에서 스테이지를 통과한다.

별 2개

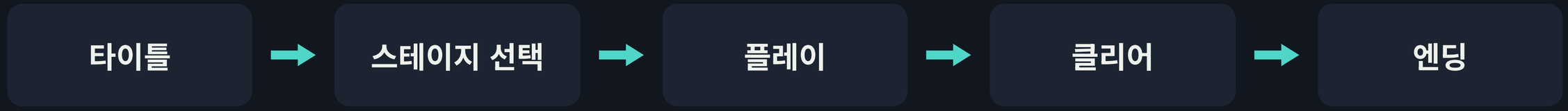
시간 붕괴를 한 번도 일으키지 않고 통과한다.

별 3개

시간 붕괴 없이 권장 유령 수로 통과한다.

막힌 사람은 최대 유령 수로 넘어가고, 잘하는 사람은 별 3개에 도전한다. 난이도를 한 스테이지에서 두 단계로 맞춘다.

화면 구성



플레이 화면 표시	내용
남은 시간	화면 위쪽 중앙, 3초 이하면 주황색으로 강조
유령 수	현재 수와 최대 수 (예: 1 / 2)
유령 표시	청록색 반투명, 회차 번호 표시
스테이지 정보	스테이지 번호와 이름

필요한 리소스

분류	목록
캐릭터	1종 (대기, 걷기, 점프). 유령은 같은 시트를 청록색으로 칠해 반투명으로 사용
맵	벽·바닥 타일, 배경 1장
오브젝트	발판 2색, 문, 움직이는 발판, 출구
UI	타이틀, 스테이지 선택 칸, 별, 글꼴
음악	타이틀용 1곡, 플레이용 1곡
효과음	점프, 발판, 문, 되감기, 시간 붕괴, 클리어

유령은 색만 바꾼 시트를 써서, 동작을 다시 그리지 않고 캐릭터 그래픽 제작량을 줄인다.

캐릭터 디자인



나

시간 역행 시계를 찬 미래 인류, 실험체 10번. 은발과 주황 눈, 가슴의 번호판 10으로 설정을 보여 준다.

시계

손목에 크게 그리고 거꾸로 도는 화살표를 넣어, 되감기의 원인임을 한눈에 알린다.

유령

같은 시트를 청록색으로 칠하고 opacify(0.5)로 그린다. 청록색은 유령에만 쓴다.

48×72픽셀 도트. 오른쪽을 보는 눈으로 유령이 갈 방향을 읽을 수 있게 한다.

장애물과 오브젝트



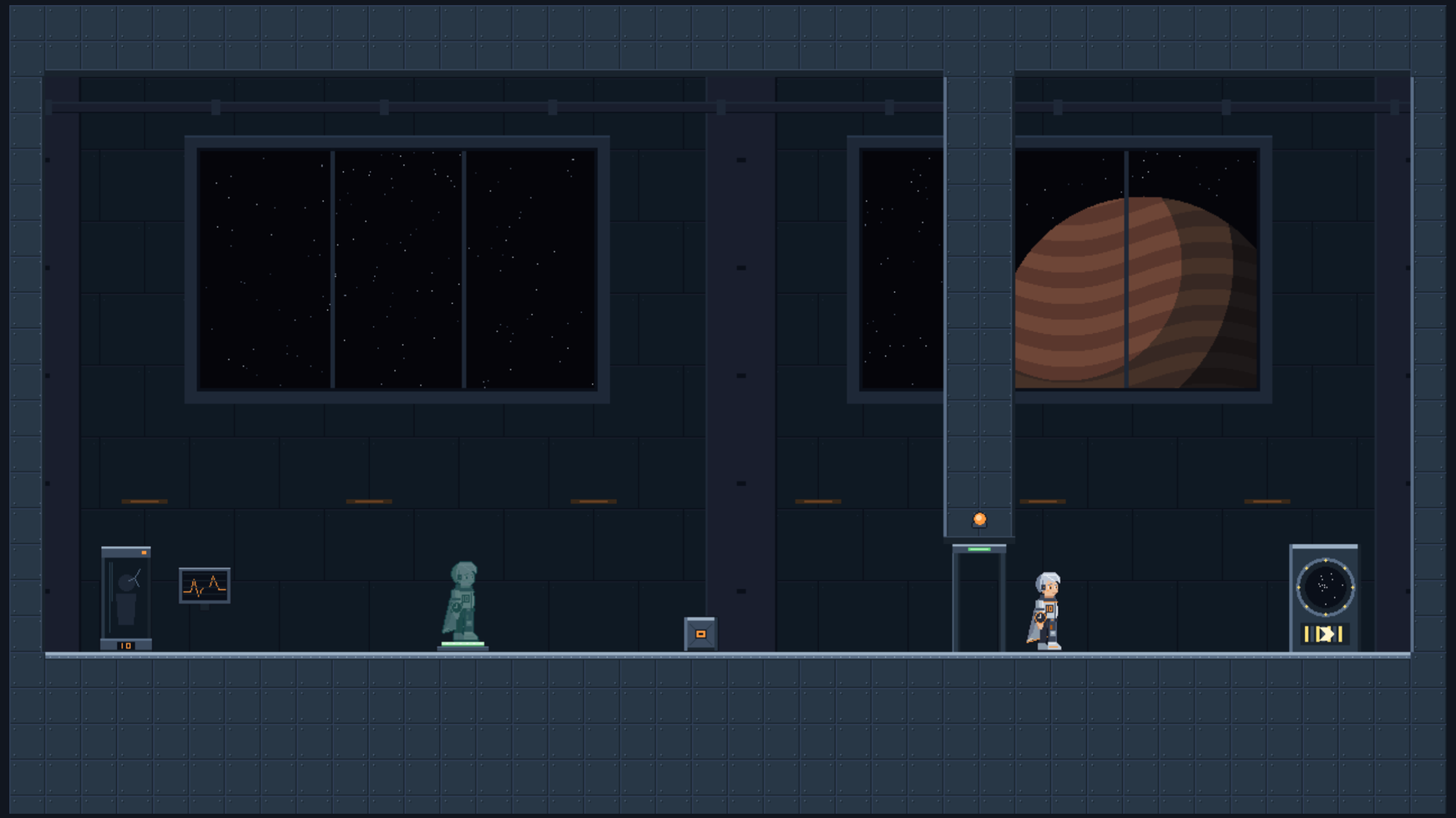
벽·바닥
32×32 타일 9종과 얇은 발판

초록 발판 · ↑ 문
밟는 동안 문이 열린다

빨간 발판 · X 문
밟는 동안 문이 닫힌다

타이머 문
발판을 밟으면 3초 열린다

움직이는 발판 · 탈출정
정해진 길 왕복, 스테이지 출구



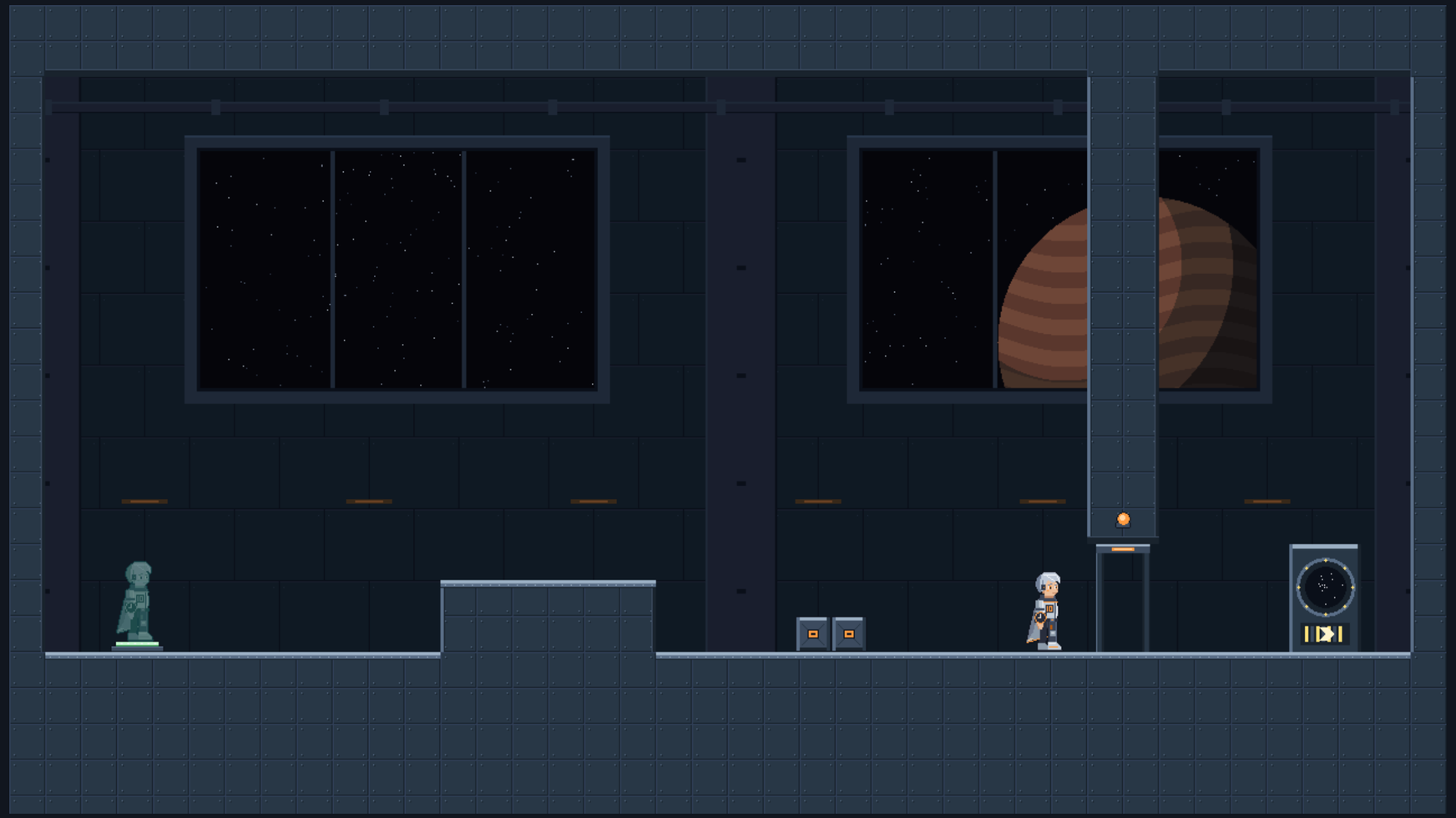
맵 예시 **1** · 스테이지 **1**

과거의 내가 문을 연다

1회차
초록 발판까지 걸어가 선 채로 되감는다.

2회차
유령이 발판을 누르는 동안 열린 문을 지나 탈출정에 닿는다.

유령이 내 행동을 그대로 반복한다는 규칙을 배운다.



맵 예시 **2** • 스테이지 **3**

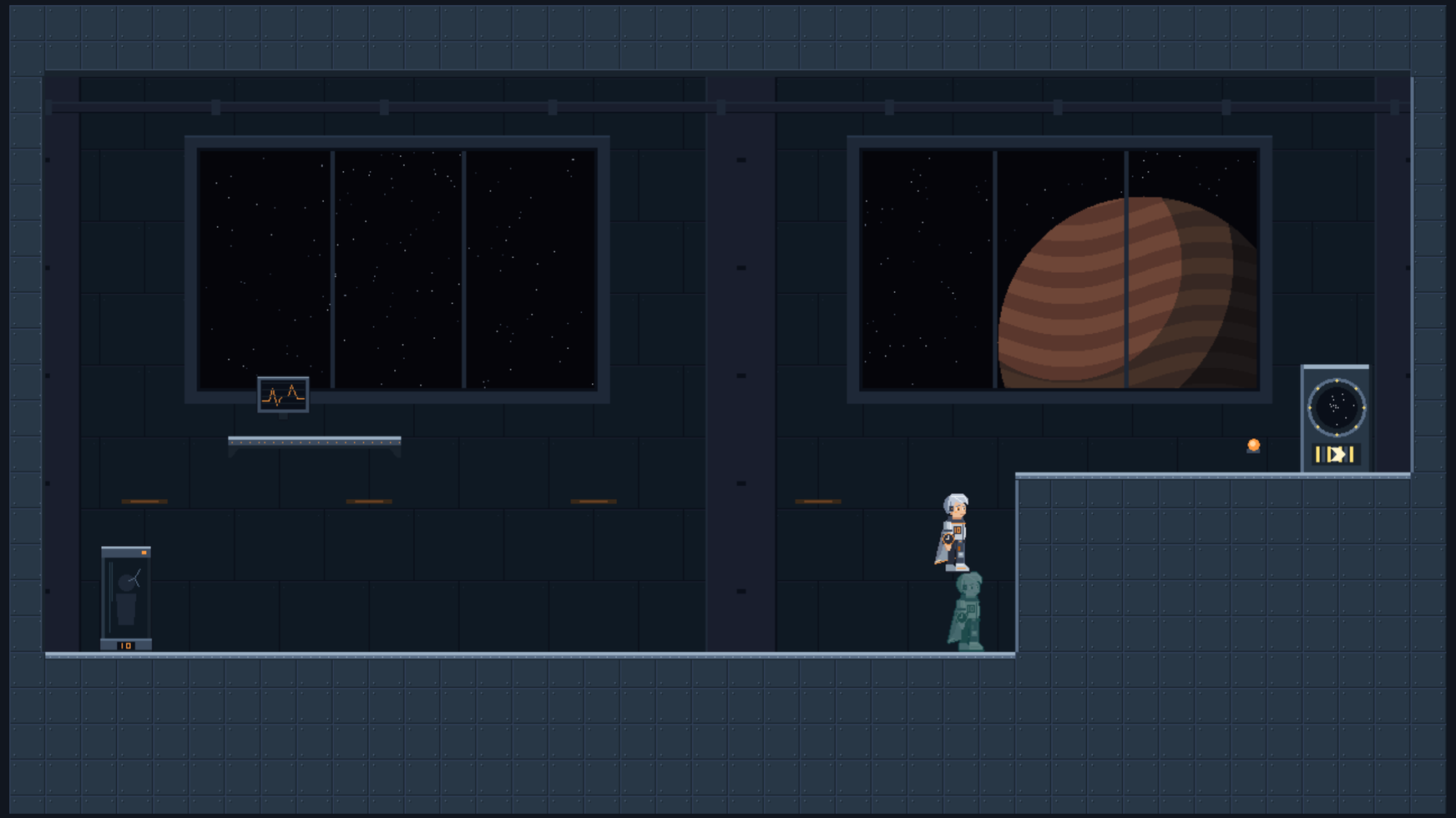
3초 안에 달린다

타이머 문은 발판을 밟은 뒤 3초만 열린다.
발판과 문이 멀어 혼자서는 닿지 못한다.

1회차
발판까지 달려가 밟고 되감는다.

2회차
문 앞에서 기다리다 유령이 발판을 밟는 순간 지나간다.

유령의 시간에 내 도착 시간을 맞춘다.



맵 예시 3 • 스테이지 8

나를 딛고 오른다

탈출정이 있는 턱은 점프만으로는 닿지 않는 높이다.

1회차
턱 바로 아래로 가서 서 있다가 되감는다.

2회차
서 있는 유령의 머리를 딛고 뛰어 턱에 오른다.

유령을 발판처럼 쓸 수 있다는 것을 배운다.

코드 구조

파일	역할
main.py	실행과 메인 루프
play_mode.py	시계, 회차, 판정 관리
title_mode.py	타이틀, 스테이지 선택 화면
player.py	조작, 물리, 동작 기록
ghost.py	기록 재생과 붕괴 검사
stage.py	JSON 맵 불러오기, 타일
objects.py	발판, 문, 움직이는 발판

프레임 처리

```
clock += 1
player.update()
for g in ghosts:
g.play(clock)
doors.update(pedals)
check_collapse()
check_exit()
```

시계를 프레임 단위로 세어 60프레임 기준 10초를 600칸으로 기록하고, 프레임이 떨어져도 재생 결과가 같게 유지한다.

개발 범위

필수

되감기와 유령
시간 붕괴
기믹 5종
스테이지 10개
전체 화면 흐름
음악과 효과음

여유가 있으면

스테이지 5개 추가
상자 밀기
가시 함정
별점 저장

일정이 밀리면

스테이지 6개로 축소
타이머 문 제외
엔딩을 글자 화면으로 대체

5주 개발 일정

주차	작업	완료 기준
1주	이동, 점프, 타일 충돌, JSON 맵 불러오기	테스트 스테이지를 끝까지 걸어갈 수 있다
2주	기록, 재생, 되감기, 발판과 문	유령이 발판을 눌러 문을 연다
3주	시간 붕괴, 타이머 문, 움직이는 발판, 화면 전환	기믹 5종이 모두 동작한다
4주	스테이지 1~10, 사운드	모든 스테이지를 처음부터 끝까지 깬다
5주	밸런스 조정, 버그 수정	다른 사람이 끝까지 플레이한다

핵심인 유령 재생을 2주 차에 끝내, 위험한 부분을 먼저 검증한다.

위험 요소와 대응

위험	대응
점프 조작감이 나쁨	1주 차부터 수치를 조정하고 다른 사람에게 시험
퍼즐이 너무 어려움	최대 유령 수에 여유를 두고, 스테이지 순서를 조정
스테이지 제작이 오래 걸림	JSON 형식을 먼저 고정하고 기존 스테이지를 변형
프레임이 떨어짐	시계를 프레임 단위로 세어 재생 결과를 유지
일정 지연	스테이지를 6개로 줄여 완성을 우선